EasierMovement
La cadira de rodes controlada amb el cap

Víctor Marín Martínez

2n de Batxillerat A

2022-2023

Tutora: Cristina Giménez

Institut Torrevicens

INSTITUT
TORRE VICENS

INSTITUT TORRE VICENS

Resum

El treball s'inicia amb la voluntat de millorar la vida de persones que tenen problemes greus de mobilitat. S'ha fet recerca sobre les dificultats que tenen les persones amb discapacitat, a través d'una associació. Tanmateix, el treball s'ha centrat en les persones que tenen una discapacitat motriu greu i s'ha ofert una solució tecnològica per abordar les seves necessitats.

Així doncs, l'objectiu principal és la creació d'un prototip de l'EasierMovement, una cadira de rodes creada especialment per a persones que no tenen mobilitat en alguna de les seves extremitats o que pateixen trastorns que la redueixen per complet.

Feta per a facilitar el moviment dels usuaris, funciona principalment per dos motors, un acceleròmetre i un Arduino UNO, mitjançant aquestes peces l'usuari pot moure la cadira de rodes mitjançant els moviments del cap.

Abstract

The project is born by the will to improve the life quality of the people who suffer severe mobility problems. I have made research of the difficulties that people with those difficulties usually have, through the help of an association. However, the research project has been focused on those people who suffer severe mobility issues, and we have given them a technological solution to address their needs.

Therefore, the main goal is to create a prototype of the EasierMovement, a wheelchair made specifically for those who have lost the mobility of some of their limbs or those who have lost it totally.

It has been made to facilitate the movement of the users. It mainly works by two motors, an accelerometer and an Arduino UNO, with these components the user is able to move the chair by the movement of his head.

Índex

1. Introducció **5**

2. Marc Teòric **7**
2.1. Usuaris de la “EasierMovement” 7
2.2. Dificultats econòmiques de les persones amb discapacitats motrius 8
2.3. L’exclusió social de les persones amb discapacitats 9
2.4. Ajudes a Espanya per a persones amb discapacitat 9
2.5. Evolució tecnològica de les cadires de rodes 10
2.6. Avantatges del “EasierMovement” 11
2.7. Resultats de l’enquesta 13

3. Marc Pràctic **17**
3.1. Funcionament de l'EasierMovement 17
3.2. Arduino, C++ i hardware/software lliures 18
3.3. Tinkercad i la impressió en 3D 19
3.4. Procés de disseny i impressió 19
3.5. Materials i programari necessaris 20

4. Conclusió **22**

5. Bibliografia **23**

6. Annex **25**
6.1. Codi de l’EasierMovement 25
6.2. Plànols 31

Agraïments

Agraeixo al fòrum anglès de Discord d'Arduino per la seva ajuda a l'hora de resoldre dubtes relacionats amb el codi, a l'Ivan Farran i al Miguel Farran per compartir els seus coneixements de disseny 3D i per ajudar en el muntatge de la maqueta.

També agraeixo a en Toni Martín Monclús per la seva ajuda en la impressió del disseny.

També agraeixo la tutorització i ajut de la Cristina Giménez en tot moment que ha sigut necessari des del primer moment fins a l'últim, tant en la redacció del treball, com en les diferents idees de disseny i per les seves idees, consells i paciència.

1. Introducció

El principal propòsit d'aquest TDR és ajudar a les persones amb una mobilitat física reduïda, i per això mateix he volgut crear l'EasierMovement, per ajudar a aquest petit i gran grup social que sembla que és oblidat en la societat, tot i que representen el 3% de la població total a Catalunya segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat, 2022a).

Aquestes persones compten amb unes necessitats específiques, com per exemple la mobilitat mitjançant les cadires de rodes. Per tal de facilitar la mobilitat d'aquestes persones he volgut crear aquesta cadira de rodes, capaç de moure's solament amb els moviments dels caps.

Tenia clar que el sector tecnològic serveix per millorar la vida de les persones així que va sorgir la idea, després de fer recerca entre els diferents petits grups socials als quals se'ls podria ajudar, i em vaig adonar que les persones amb discapacitats motrius formaven part d'un gran nombre de la societat.

Posant fil a l'agulla, vaig fer una enquesta a l'associació ASPID per a veure la reflexió d'aquest grup social i vaig concloure que un invent accessible i econòmic ajudaria a aquestes persones.
Després de la recerca, s'ha fet un prototip de cadira de rodes controlada a través d'Arduino i impressora 3D del centre. Dins del marc pràctic d'aquest treball es troba definit el procés constructiu de la cadira, el programari utilitzat i tots aquells detalls tècnics que han fet possible la construcció de l'invent.

Es partia de la **hipòtesi** que hi havia un gran nombre de persones amb discapacitat motora quasi completa que els hi seria útil una cadira controlada només amb el cap.
Que existeix una probabilitat més alta d'exclusió social entre persones amb discapacitat que les que no en tenen i per últim es creia que es podia fer una **proposta econòmica d'un model de cadira de rodes** controlada amb el cap.

Així doncs, els objectius d'aquest TDR són:

1. Investigar la situació econòmica i social de persones amb discapacitat, així com les seves dificultats i la població que representen.
2. Programar i muntar un circuit amb Arduino capaç de calcular els angles d'inclinació i controlar dues rodes.
3. Crear i imprimir un model 3D d'una cadira de rodes.

2. Marc Teòric

2.1. Usuaris de la “EasierMovement”

Segons el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat, 2021), van haver-hi un total de 7.739.758 habitants l’any 2021, dels quals segons l’Idescat (2022a), 211.489 tenien algun tipus de discapacitat física motriu el mateix any 2021 a Catalunya, és a dir un 2,7% de la població total de Catalunya i aquesta xifra ha anat creixent durant els últims anys en un 12% com podem observar en el gràfic elaborat a partir de les dades de l’Idescat.

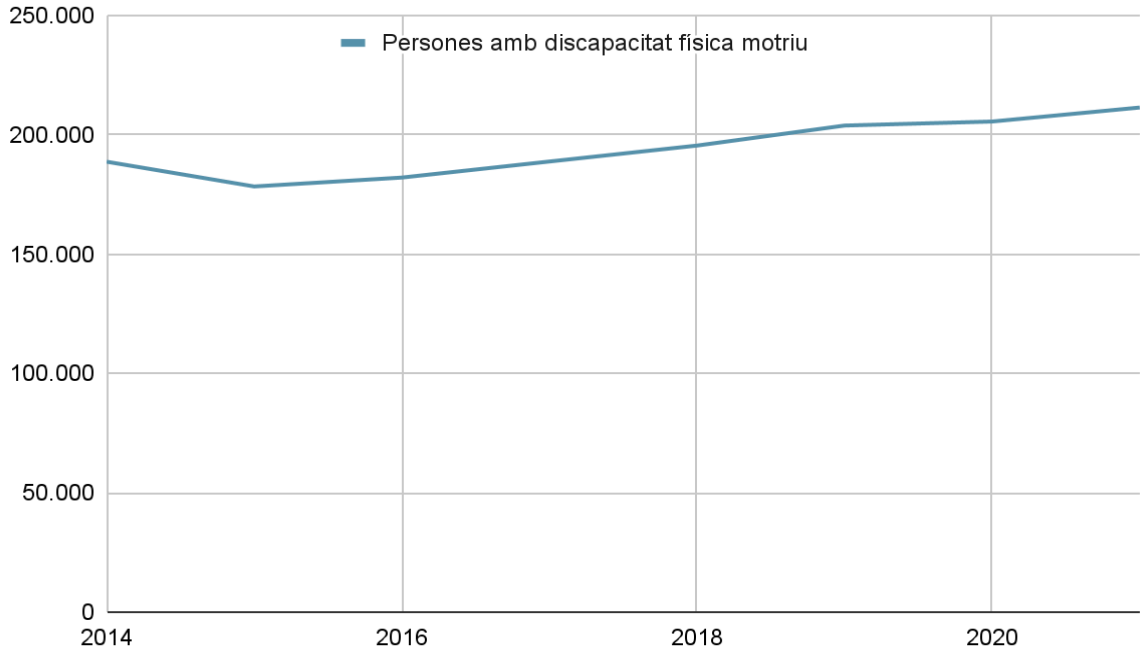


Fig. 1— Gràfic de l’evolució de la població amb discapacitats físiques motrius a Catalunya. Dades extretes de: www.idescat.cat

Segons el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2008), van haver-hi 12.900 persones amb tetraplegia a Espanya, és a dir que no tenien la capacitat de moure els braços ni les cames, i també hi havia 26.300 persones amb paraplegia, en total 39.200 persones durant el 2008 a les quals els podria ser molt útil el nostre invent.

És per això que la idea d’aquest treball podria ajudar a moltes persones, ja que hi ha molta més gent està sent afectada amb el pas del temps i és un major nombre de la població del

que creiem, també hi podria haver altres persones arreu del món que també compten amb diferents discapacitats físiques motrius i estiguessin interessades en l'EasierMovement.

2.2. Dificultats econòmiques de les persones amb discapacitats motrius

Les persones amb discapacitats motrius són econòmicament més vulnerables que la resta de les persones, primer de tot, és més difícil obtenir un treball sent una persona amb una discapacitat, perquè els hi pot costar més temps i dificultat fer certs treballs, o perquè no tenen la capacitat física per a fer-los.

Segons l'INE (2022b), la taxa mitjana d'atur de l'any 2020 a Espanya entre els discapacitats va ser del 65,7% mentre que en les persones que no en tenien va ser del 23,9%, és a dir, la tassa d'aturats va ser 48,1 punts més elevada entre les persones amb discapacitat i solament el 45,1% de les persones amb discapacitats en el sistema osteoarticular i el 33,4% de la població amb algun tipus de discapacitat neuromuscular estaven actius segons l'INE.

Això significa que les persones amb discapacitats motrius tenen menys oportunitats de treball i això, causa diferències econòmiques, ja que segons un estudi de l'INE (2022c), el salari mitjà a Espanya va ser de 25.165 euros bruts a l'any de mitja, però en una altra nota de premsa de l'INE (2022d) les persones amb discapacitats van tenir un salari anual brut de 20.574 euros, és a dir, va haver una diferència aproximada de cinc mil euros.

A més a més, segons el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED, 2022), l'any 2020 a Espanya el 9,6% de les persones amb discapacitat que tenien més de setze anys es trobaven en una situació de pobresa extrema, un 1,1% més que les persones sense discapacitat de la mateixa edat.

2.3. L'exclusió social de les persones amb discapacitats

Un estudi de l'OED (2022) en el que es menciona la tassa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) en català, en risc de pobresa o exclusió, es va calcular que l'any 2019 el 32,5% de les persones amb discapacitat estaven en risc de pobresa o exclusió, un 10% més que les persones sense cap mena de discapacitat.

A més a més, Beatriz Martínez Ríos en el document del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI, 2011) afirma que la pobresa i la discapacitat són un cicle en conjunt, en el qual la persona pot sortir difícilment, i més encara en països en via de desenvolupament.

Segons ella, la discapacitat crea una discriminació sobre aquestes persones, en patir una discriminació es troben en unes exclusions constants en llocs públics, en col·legis, hospitals, o en la societat a l'hora de socialitzar i parlar amb els altres, la qual cosa els afecta psicològicament i els fa arribar a dubtar de les seves pròpies decisions.

Tot això crea que tinguin un rendiment inferior i junt amb l'exclusió els dificulta la possibilitat de tenir ingressos, cosa que deriva en alguns casos en una pobresa que produeix una situació d'escassetat i un cercle constant que no es trenca fins que la persona finalment és inclosa i acceptada en la societat pels altres o fins que algú l'ajuda o fins que aquesta és rebuda en un treball.

2.4. Ajudes a Espanya per a persones amb discapacitat

Tot i que les persones amb discapacitat tenen unes dificultats econòmiques i socials, l'estat català els proporciona unes ajudes a aquelles persones que comptin amb un reconeixement del 33% d'invalidesa i disposin del document nacional d'identificació espanyol, cosa que els acredita una targeta acreditativa del grau de discapacitat.

Tenir aquest document els ajuda a trobar treball, primer de tot, les persones amb aquest document disposen d'un assessorament, acompanyament i informació extra que els aporta empreses privades que col·laboren amb l'estat espanyol.

El 2% dels treballadors de les empreses amb més de 50 treballadors han de tenir aquest document, també pots ser beneficiat amb una subvenció de fins a deu mil euros si ets autònom.

A més a més, tenen descomptes en el transport públic, desgravacions en l'IRPF, reducció de l'impost de circulació, en impost de vehicles, descomptes en oci i cultura del 30%, places d'aparcament gratuïtes, etc.

2.5. Evolució tecnològica de les cadires de rodes

Segons l'article "Silla de ruedas" (2022), la primera cadira de rodes a Espanya va aparèixer al segle setze, i es va fer per al rei Felipe II de España, tot i això, la primera patent de la cadira de rodes no va aparèixer fins al 1869.

Les cadires de rodes del segle XIX eren manuals, en les quals l'usuari d'aquesta s'havia de moure per la seva pròpia força o per la d'algú que l'ajudes, les cadires de rodes tenien un aspecte diferent, a més que no es podien plegar i estaven fetes per materials com la fusta.

Més tard a la dècada del 1930, segons l'article "Silla de ruedas eléctrica" (2022) va aparèixer la primera cadira de rodes motoritzada per un motor elèctric, creada per George Klein amb l'ajut de l'empresa anglesa RA Harding, George va tenir aquesta idea després de veure l'estat en el qual arribaven persones que havien participat en la Segona Guerra Mundial, ja que moltes d'elles tenien grans dificultats de mobilitat, per exemple hi havia persones que havien perdut alguna mà, cama, braç o alguna part del cos que no els permetia moure's lliurement.

Amb el pas del temps, han anat apareixent cadires de rodes, com la del famós científic Stephen Hawking, que li permetia moure's i parlar gràcies a un ordinador i un programari que detectava els moviments de la seva galta dreta i comptava amb un programa informàtic avançat que interpretava els moviments i disposava d'algoritmes per a predir el que volia dir, semblant al que usem en el teclat del nostre mòbil.

A part d'aquests, hi ha una empresa alemanya que es diu munevo, i aquesta empresa és capaç d'adaptar les cadires de rodes elèctriques mitjançant un accessori: unes ulleres, mitjançant les quals el conductor de la cadira de rodes es pot moure lliurement, ja que aquestes detecten els moviments de l'usuari. A més a més, compta amb altres accessoris com un GPS integrat i una càmera.

Aquesta empresa també té altres productes com un braç robòtic que s'integra en la cadira de rodes i és també controlat amb les ulleres.

Ara bé, el que jo vull fer és introduir un prototip d'una cadira de rodes, que pugui ser útil per a tothom amb una petita modificació per a persones amb una discapacitat motriu en les cames o braços, i que pugui estar a l'abast de qualsevol persona mitjançant petits moviments del cap, això permetria que no necessitessin ajuda de ningú per a moure's lliurement.

2.6. Avantatges del “EasierMovement”

La meva idea presenta un gran avantatge davant de les cadires de rodes convencionals, ja que permetria a moltes persones poder moure’s per ells mateixos sense una ajuda exterior i sense haver de cansar-se, com moltes vegades succeeix quan es tracta d’un usuari que utilitza una cadira de rodes manual.

També ajuda a aquelles persones que no poden usar les cadires de rodes, ja sigui perquè no compten amb la mobilitat dels seus braços o mans, això els ajudaria a poder-se moure per ells mateixos mitjançant la inclinació del seu cap.
En un futur es podria fer una versió sense fils, sense cap mena de cablejat i amb una bateria recarregable, a més a més que es podrien integrar un GPS, una càmera, entre altres coses.

Anteriorment, hem parlat sobre les ulleres de munevo, les quals també fan servir un sistema semblant al de l’EasierMovement; tot i això, tenen una gran diferència, la qual és l’adaptació que fan servir, en el nostre projecte l’usuari haurà de portar l’Arduino al cap, mentre que les ulleres es porten d’una manera convencional, cal tenir en compte que les ulleres pertanyen a una empresa privada, és a dir, s’ha de pagar pel producte, mentre que l’EasierMovement

és un projecte públic i de programari lliure, això facilita que les persones puguin tenir la seva EasierMovement des de qualsevol lloc del món, mentre que les ulleres solament es comercialitzen en botigues específiques i en cinc països diferents; Alemanya, Àustria, Suïssa, Països Baixos i Dinamarca.

Cal afegir també que el nostre invent es pot fer amb materials accessibles per a tothom i econòmics.

En primer lloc, hem de saber que una cadira de rodes amb el programari com munevo costa al voltant de 4000 euros.
Mentre que per a fer una cadira que utilitzés el sistema de l'EasierMovement necessitaríem:

- Una cadira de rodes convencional que ronden al voltant dels 300 euros.
- Un Arduino UNO, un acceleròmetre i un pont H L298N que valen 52 euros.
- Una bateria recarregable de 12 V i 75 Ah té un preu de 300 euros.
- Dos motors de direcció continua a 12 V i de 120 W valen 120 euros.
- Eines com tornavisos, cables i altres rondarien al voltant dels 100 euros com a molt.

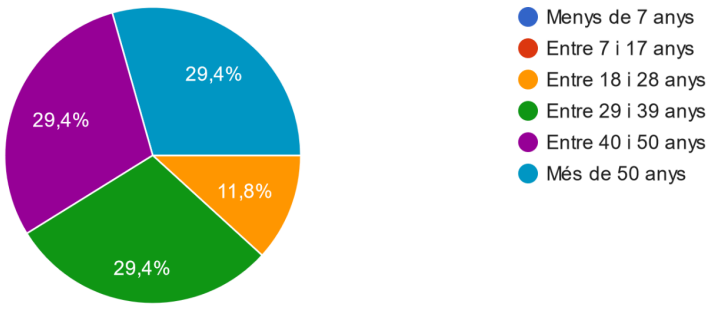
En conclusió, una cadira amb el sistema de l'EasierMovement valdria uns 872 euros que és el preu al qual solen rondar les cadires de rodes elèctriques convencionals i comptaria amb una autonomia de 7 hores i mitja; tot i això, està clar que es podrien modificar els components i es podria aconseguir una cadira més potent i amb més capacitat.

2.7. Resultats de l'enquesta

Durant el treball, s'ha fet una enquesta per conèixer la realitat de les persones que pateixen alguna discapacitat. Com s'ha comentat anteriorment, l'enquesta es fa en la província de Lleida a l'associació ASPID i a continuació es detalla i comenta les respostes que han donat persones amb discapacitat motora.

1. Quina és la teva edat?

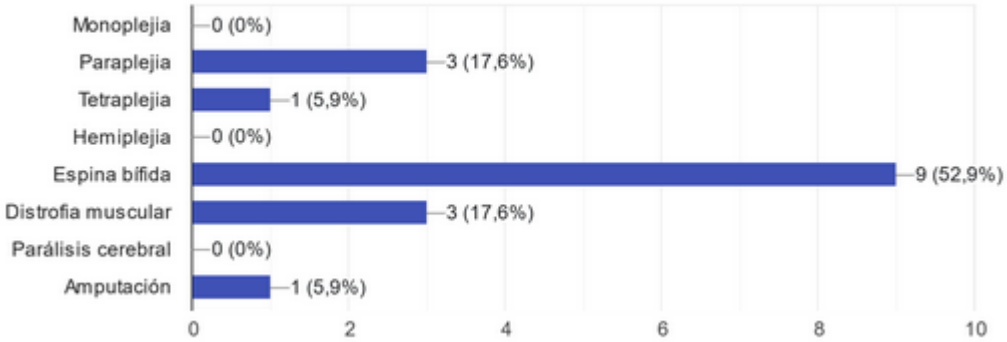
17 respostes



En aquest gràfic podem observar que la major part de persones enquestades amb discapacitats motrius són d'una edat avançada, entre vint-i-nou i més de cinquanta anys.

2. Quin tipus de discapacitat física pateixes?

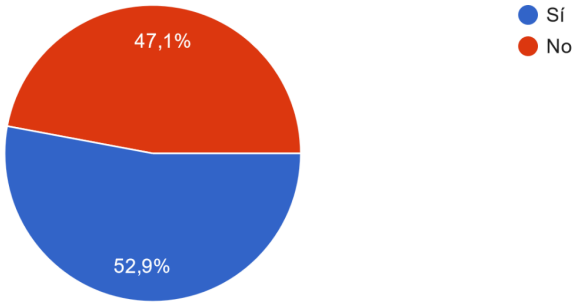
17 respostes



En aquest gràfic podem veure que la major part dels enquestats, més del cinquanta per cent, pateixen una malformació, l'espina bífida.

3. Utilitzes una cadira de rodes en el teu dia a dia?

17 respostes



Aquesta enquesta ens serveix per a saber quina quantitat de persones amb les discapacitats de l'anterior gràfic usen cadira de rodes i quines no, així podem saber si la nostra cadira seria útil per aquestes persones. Es veu que més de la meitat de les persones en fan servir.

4. Quin tipus de cadira de rodes uses majoritàriament?

9 respostes

Aquesta pregunta ens és molt interessant per a saber quin percentatge dels enquestats utilitzen ja una cadira de rodes elèctrica i quins en fan servir una manual o d'altres tipus.

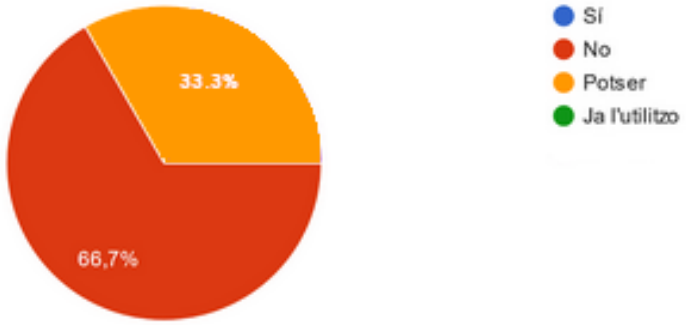
5. Com es mou la teva cadira de rodes?

9 respostes

Aquesta pregunta ens ajuda a entendre com utilitzen el seu tipus de cadira de rodes. Alguns dels enquestats han concretat quin tipus de cadira fan servir, com un d'ells que ha anomenat una cadira de rodes que es diu Genny 2.0. Així i tot, la majoria de persones encara fan ús d'una cadira de rodes elèctrica convencional que es mou mitjançant un joystick.

6. Usaries una cadira de rodes semblant a l'EasierMovement?

9 respostes



Solament tres de les nou persones estarien interessades a fer servir una cadira de rodes com l'EasierMovement.

En conclusió, solament el 33% de les persones que han respost a l'enquesta estarien disposades a utilitzar una cadira de rodes com l'EasierMovement. Tot i això, ja representa un petit percentatge que podria ser més gran en un futur.

Es conclou que les persones enquestades són un nombre reduït on la majoria pateixen esquena bífida i que amb una cadira elèctrica convencional estan satisfets.

D'altra banda, si ens fixem en les dades, veiem que 33,3% podria considerar un invent com l'EasierMovement tot i que no l'han provat i només coneixen a grans trets l'invent. Amb aquesta base i les dades econòmiques i socials extretes de diferents estudis es proposa la construcció del prototip. A continuació es detallen els aspectes tècnics constructius de l'aparell.

3. Marc Pràctic

3.1. Funcionament de l'EasierMovement

L'EasierMovement està formada per un acceleròmetre, que és el que detecta la inclinació del cap i és l'encarregat d'enviar la informació a l'Arduino per a reconèixer els diferents moviments, un Arduino UNO que és el que rep la informació de l'acceleròmetre, envia ordres als motors i és el component que compta amb el codi, una pila de 9v que alimenta el circuit i dos motors, que són els encarregats de moure les rodes de la cadira. A més a més, és necessària una diadema que es pugui ficar al cap i que pugui mantenir l'Arduino i el circuit sencer.

L'acceleròmetre és capaç de detectar la inclinació del cap en totes les direccions, i gràcies a això, l'Arduino pot enviar la informació necessària als motors per a moure's en la direcció desitjada. Cada motor està separat un de l'altre per a poder fer girar la cadira cap a la dreta, l'esquerra o fer que la cadira vagi en línia recta o cap enrere.

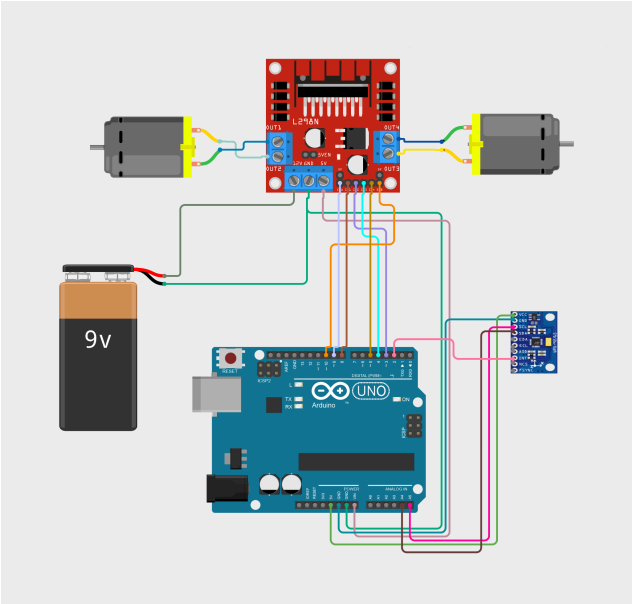


Fig. 2— Esquema del circuit complet de l'EasierMovement fet amb Cirkit Designer

3.2. Arduino, C++ i hardware/software lliures

Segons "Arduino" (2022), Arduino és una empresa de programari lliure que distribueix plaques base que compten amb diferents pins femella, un microcontrolador el qual disposa d'una petita memòria flaix, és a dir, aquesta memòria és la que podem trobar en les famoses memòries USB, entre altres components.

Arduino també facilita de certa manera el seu programari, primer de tot, tothom pot utilitzar un Arduino si té coneixements o no de C++, que és el programari amb el qual compila el microcontrolador. A més a més, hi ha una comunitat internacional molt gran, en la que qualsevol persona pot demanar ajuda, i en la qual també hi ha molts arxius útils segons el que estiguis programant, tots agrupats en diferents programoteques o llibreries de programació.

I sí, no és necessari tenir coneixements de programació, ja que pots programar el teu propi Arduino en mitjançant ArduinoBlocks, una interfície que permet programar el teu Arduino mitjançant ordres ordenades en cadena, podríem dir que és molt semblant a programar en Scratch.

En el meu cas, entre tots els models dels quals disposa Arduino he decidit utilitzar l'Arduino UNO i he preferit crear el codi en l'APP d'Arduino en la que el codi és escrit de manera manual en C++.

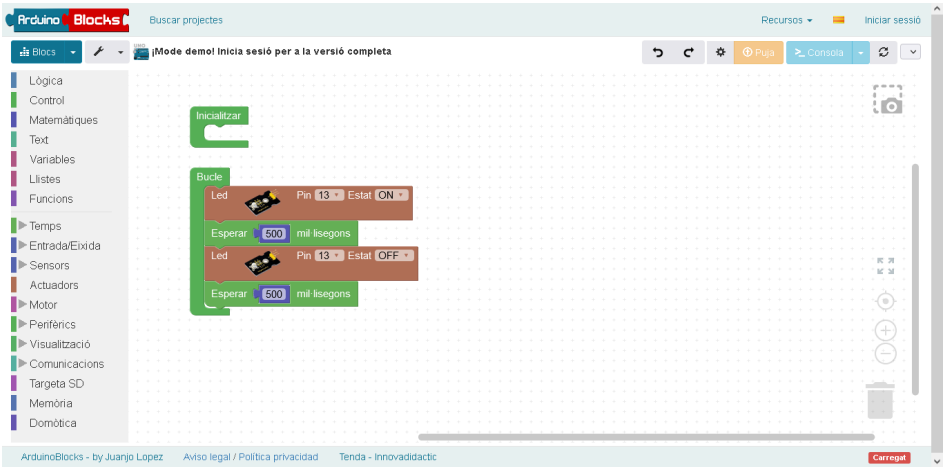


Fig. 3— ArduinoBlocks. Imatge extreta de www.arduinoblocks.com

3.3. Tinkercad i la impressió en 3D

Segons "3D printing" (2022), la impressió 3D és una tecnologia bastant recent i té desenes d'usos en diferents àmbits, es basa a anar afegint diferents capes de material, normalment plàstics, i es va donant la forma del model 3D dissenyat, tot i que hi ha diferents formes de portar a terme la impressió tridimensional, la impressora de la qual disposo fa servir el funcionament anteriorment explicat, en el meu cas l'usarem per a imprimir el nostre prototip de la cadira de rodes.

Per a dissenyar la cadira de rodes, he decidit emprar Tinkercad. Segons "Tinkercad" (2022), és un programa per a dissenys en 3D en línia, creat el 2011 per antics enginyers de Google, és un programa amb una interfície senzilla la qual tothom pot aprendre a fer servir, compta amb diferents tutorials, té diferents dissenys creats per la comunitat que qualsevol persona pot utilitzar, és a dir, amb llicències Creative Commons.
Fa ús del JavaScript com a llenguatge i a part de fer dissenys en 3D també es poden simular circuits d'Arduino, Micro Bit i xips ATtiny.

Especialment, he elegit Tinkercad per la seva facilitat; tot i això, he hagut de fer servir el programari Ultimaker Cura per a fer compatible el disseny amb la impressora de l'institut, una Ultimaker 2.

3.4. Procés de disseny i impressió

El disseny de la cadira de rodes l'he fet jo mateix, no compta amb les rodes en el disseny, ja que no les podríem fer funcionals si es tractessin d'unes rodes impreses, és un disseny senzill, però útil per al projecte.

Inicialment, les mesures de la cadira eren de 20 centímetres d'altura, 16 centímetres de llargada i 16 centímetres d'amplada, però després d'observar que el temps d'impressió era molt llarg vaig fer un altre una mica més petit, i modificant els

paràmetres que permetia l'APP Ultimaker vaig aconseguir passar de 184 hores d'impressió i 500 grams de material a 7 hores d'impressió i solament amb 126 grams de material, els paràmetres més importants que es van modificar van ser: l'altura de capa, el diàmetre amb el qual imprimia, el farcit de material de la peça per dins i els suports de la peça.

En imprimir el model va sortir amb algunes parts de la cadira trencades i em vaig adonar que no comptava amb les mesures necessàries per a la roda. És per això que vam decidir fer un i últim model que seria el que usarem en el projecte. Aquest té dos forats a la part del davant per a poder ficar els motors amb les rodes i en la part posterior dos peces que actuen com a eixos per a les rodes posteriors que no van amb motor.

Les mesures finals són de 21 cm d'alçada, 13,4 cm d'amplada i 17,8 cm de profunditat.

3.5. Materials i programari necessaris

Els materials que necessitarem per a fer la nostra EasierMovement seran:

- Un Arduino UNO: que és la placa base de la cadira, la placa és la responsable de processar el codi, de connectar els diversos components i porta a fi totes les funcions.

- Un acceleròmetre MPU-6050: és un aparell que és capaç de mesurar els moviments en més d'un pla i ho pot fer en tres dimensions, pot calcular l'acceleració que té el cos i també l'angle d'inclinació respecte a la vertical a més a més compta amb un giroscopi.

- Dos motors DC, principalment seran els encarregats de moure les rodes en 4 direccions. DC vol dir que el motor utilitza el corrent continu i converteix l'energia elèctrica en energia motora.

- Un pont H L298N per a poder controlar les direccions de les rodes cap endavant i enrere més fàcilment i controlar les velocitats.

- Una pila de 9v que és l'encarregada d'alimentar tot el circuit i un adaptador o porta-piles que ens subministri dos cables, un per a cada pol de la pila.

- Una diadema per a ficar el acceleròmetre i l'Arduino a sobre.

- Diferents eines com poden ser: un trepant, una pistola de silicona, un tornavís entre d'altres que puguin ser necessaris.

Per l'altra part també seran necessaris:

- Una impressora 3D per a imprimir les parts de la cadira de rodes.
- El programari Tinkercad per a dissenyar la cadira de rodes i el programari Ultimaker Cura per a passar l'arxiu a format .gecode, per a fer-lo compatible amb la impressora.
- El material necessari perquè la impressora imprimeixi el disseny.
- Un programa en el qual puguem escriure codi C++, en aquest cas el mateix que ens dona Arduino des de la seva pàgina web.

4. Conclusió

En primer lloc, s'han assolit cada un dels objectius plantejats inicialment: investigar les situacions socials i econòmiques de les persones amb discapacitat, programar i muntar un circuit amb Arduino capaç de calcular els angles d'inclinació i controlar dues rodes i això connectar-ho a un model 3D d'una cadira de rodes dissenyat per mi mateix.

És a dir, he aconseguit una maqueta d'una cadira de rodes que es pot moure, sent controlada pel cap d'una persona, cosa que és bastant pràctic per a qualsevol qui vulgui fer-lo usar.

En segon lloc, en la recerca s'ha corroborat la hipòtesi inicial, en la que pensava que les persones amb discapacitat tenen una tendència a patir una exclusió social. A més a més, he pogut veure que l'invent proposat podria arribar a ser útil per a persones amb discapacitats motrius, tot i que no a tantes com pensàvem.

Tot i això, en un futur es podria portar a escala real, ja que així es podria ajudar a aquelles persones que sí que els seria útil, perquè com hem pogut observar la seva fabricació no seria més cara que la de moltes cadires de rodes elèctriques convencionals.

Tanmateix, el projecte té línies de millora com utilitzar la tecnologia Bluetooth sense fils, cosa que milloraria la qualitat de l'invent i la comoditat de l'usuari.

En conclusió, hem aconseguit confirmar les hipòtesis i portar a fi els objectius amb una dificultat no del tot elevada i ara un cop acabat el projecte, aquest pot ser elaborat per qualsevol persona que tingui accés al document.

5. Bibliografia

3D printing. (2022, 4 desembre). En Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=3D_printing&oldid=1125592833

Arduino. (2022, 3 desembre). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arduino&oldid=147703046

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (2011). Pobreza, Discapacidad Y Derechos Humanos. Aproximación a los costes extraordinarios de la discapacidad y su contribución a la pobreza desde un enfoque basado en los derechos humanos. Serie: Convención ONU nº 4 (pp 68-71) http://riberdis.cedid.es/bitstream/handle/11181/3860/Pobreza%2c%20discapacidad%20y%20derechos%20humanos.pdf?sequence=1&rd=0031146648248934

Institut d'Estadística de Catalunya (2021). Població a 1 de gener. Províncies.
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15223

Institut d'Estadística de Catalunya (2022a, 12 maig). Persones reconegudes legalment com a discapacitades segons el tipus de discapacitat.
https://www.idescat.cat/pub/?id=regdis&n=443&lang=es&t=202100-201800

Instituto Nacional de Estadística (2008). Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p01/modulo1/l0/&file=01010.px&L=0

Instituto Nacional de Estadística (2022b). El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD). [Nota de premsa] .
https://www.ine.es/prensa/epd_2020.pdf

Instituto Nacional de Estadística (2022c, 22 juny). Encuesta anual de estructura salarial [Nota de premsa] ..
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596

Instituto Nacional de Estadística (2022d, 28 Setembre). El salario de las personas con discapacidad [Nota de premsa] .
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176911&menu=ultiDatos&idp=1254735976596

Observatorio Estatal de la Discapacidad. (2022, 2 Febrer). Niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza y exclusión social .
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/tag/exclusion/

Silla de ruedas eléctrica. (2022, 7 agost). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silla_de_ruedas_el%C3%A9ctrica&oldid=145227144

Silla de ruedas. (2022, 8 novembre). A Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silla_de_ruedas&oldid=147182489

Tinkercad. (2022, 14 octubre). En Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinkercad&oldid=1115961517

6. Annex

6.1. Codi de l'EasierMovement

A continuació es mostra el programa que s'ha fet servir per controlar la cadira. El codi està comentat per tal que el lector pugui entendre i situar-se dins del programa.

```
/*Per VICTOR MARIN
victorjajalolxd@gmail.com
Pots utilitzar i modificar aquest codi
sempre i quan es respecti el nom de l'autor original*/
//Assignació de pins

//Motor 1

int motor1pin1 = 8; //assignem el pin 8 digital al motor 1 cap endavant
int motor1pin2 = 3; // assignem el pin 3 digital al motor 1 cap enrere

//Motor 2

int motor2pin1 = 4; //assignem el pin 4 digital al motor 2 cap endavant
int motor2pin2 = 5; //assignem el pin 8 digital al motor 2 cap enrere

//Llibreries

#include <MPU6050_light.h> // afegim la llibreria MPU6050_light.h que ens permet obtenir les variables de l'acceleròmetre

// Acceleròmetre i giroscopi (MPU6050)

MPU6050 mpu(Wire);// obté un corrent per a saber on està cada entrada del MPU6050 i a quin pin correspon cada sortida del MPU6050
```

```
unsigned long timer = 0; // ens permet fer un comptador d'una variable, en aquest cas "timer" i podem emmagatzemar 32 bits, de 0 fins a 4294967294

void setup() { // part del codi que solament s'executa una vegada
  Serial.begin(9600); //  Funció utilitzada per a la inicialització de la comunicació serial. Amb aquesta podem configurar el nombre de bauds que es transfereixen, en aquest cas 9600
 Wire.begin(); //inicialitza la llibreria Wire
  byte status = mpu.begin();// permet a la variable status emmagatzemar un nombre entre 0 i 225 és de 8 bits

  Serial.print(F("Estat del MPU6050: ")); //imprimeix el text entre parèntesis, la F provoca que no es guardi en la memòria RAM
 Serial.println(status); //imprimeix l'estat de l'acceleròmetre (si s'ha connectat un 0 o no)
  while(status!=0){ } // mentre la funció anterior no doni 0 no continuarà el programa, inclús es pararà

 Serial.println(F("Calculant els valors inicials del MPU6050"));
 delay(1000); //retard d'un segon
 mpu.calcOffsets(); // comença a calcular tots els valors

 //Motor 1

 pinMode(motor1pin1, OUTPUT); // assignem el pin motor1pin1 com a sortida cap endavant
 pinMode(motor1pin2, OUTPUT); // assignem el pin motor1pin1 com a sortida cap enrere

 //Motor 2

 pinMode(motor2pin1, OUTPUT); // assignem el pin motor2pin1 com a sortida cap endavant
 pinMode(motor2pin2, OUTPUT); // assignem el pin motor2pin2 com a sortida cap enrere

  pinMode(9, OUTPUT); //assignem el pin 9 digital al motor 1, que ens permetrà variar la velocitat
```

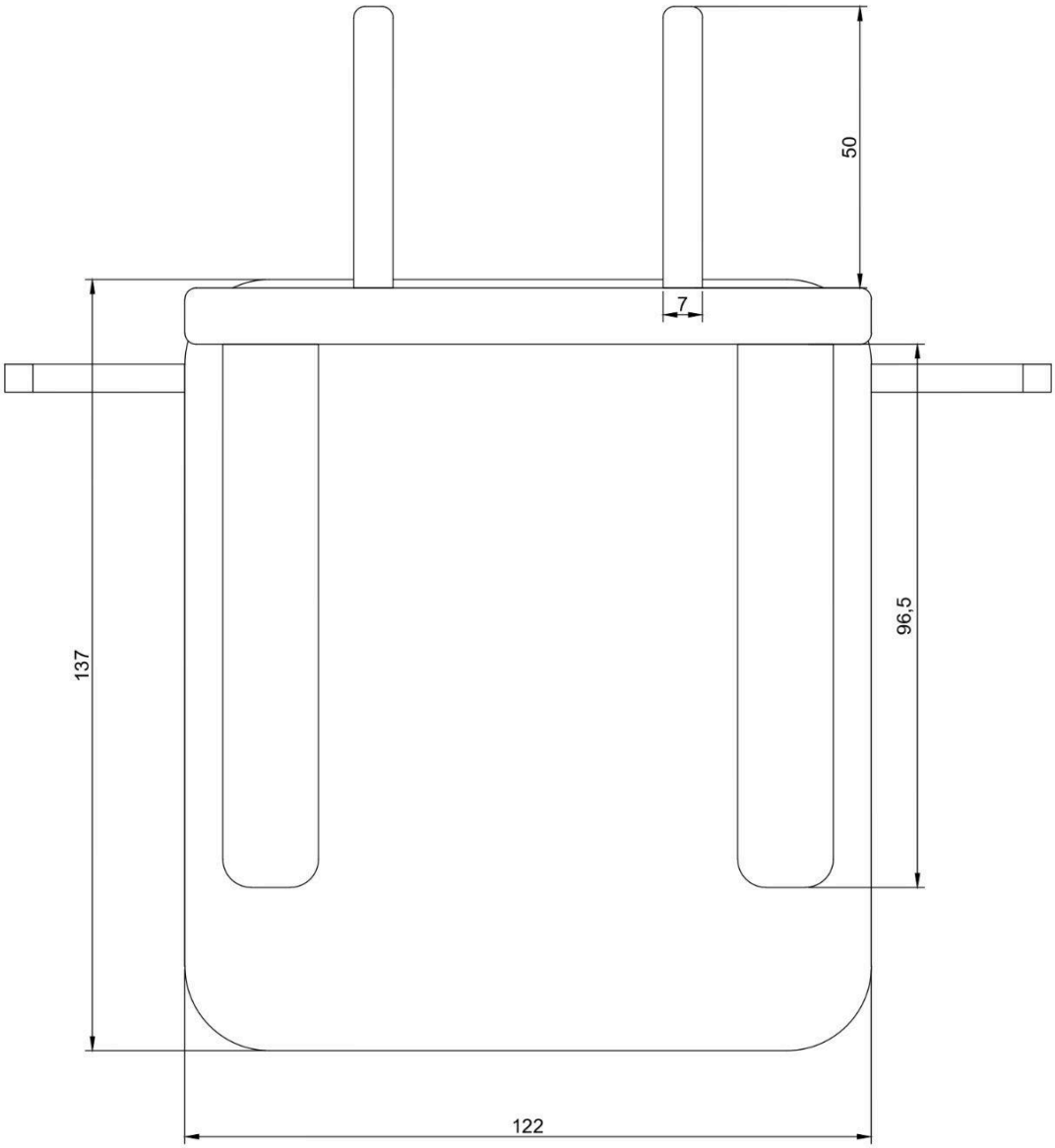
```
  pinMode(10, OUTPUT); //assignem el pin 10 digital al motor 2, que ens permetrà variar la velocitat

 //FINALITZACIÓ


  Serial.println("FET!\n"); //Quan tot s'hagi configurat i pugui arrancar rebrem un missatge pel monitor de sèrie
}
 //Codi que es repeteix indefinidament (en bucle)

void loop() {

 //Obtenció de dades

 mpu.update(); //refresca les dades que obté l'acceleròmetre

 if((millis()-timer)>10){ // mostra pel monitor de sèrie els valors que obté el MPU 6050

 Serial.print("X : ");
 Serial.print(mpu.getAngleX()); // mostra l'angle creat en l'eix X

 Serial.print("\tY : ");
 Serial.print(mpu.getAngleY()); // mostra l'angle creat en l'eix Y

 Serial.print("\tZ : ");
 Serial.println(mpu.getAngleZ()); // mostra l'angle creat en l'eix Z
 timer = millis();
 }

 //Condicionals segons les variables

 //En l'eix X
  if (mpu.getAngleX() >= 30)//si l'angle en X és igual o més gran que 30°
```

```
{
   Serial.print("Dreta"); //mostra que va cap a la dreta
   Serial.println(); //fa una separació d'una línia

    analogWrite(9, 75); //Valor variable del motor 1, a l'esquerra el pin de l'Arduino, a la dreta la velocitat en rpm
   analogWrite(10, 0); //Valor variable del motor 2

   digitalWrite(motor1pin1, HIGH); //dona corrent al motor 1 cap endavant
   digitalWrite(motor1pin2, LOW); //no dona corrent al motor 1 cap enrere

}
  if (mpu.getAngleX() <= -30) //si l'angle en X és igual o més petit que 30°
{
   Serial.print("Esquerra");//mostra que va cap a l'esquerra
   Serial.println();//escriu una separació en el monitor

    analogWrite(9, 0); //ENA pin motor 1 (ENA és la sortida del Pont en H L298N que permet controlar la velocitat)
   analogWrite(10, 75); //ENA pin motor 2

   digitalWrite(motor2pin1, HIGH); //dona corrent al motor 2 cap endavant
   digitalWrite(motor2pin2, LOW); //no dona corrent al motor 2 cap enrere

}

   //En l'eix Y

  if (mpu.getAngleY() >= 30)//si l'angle en Y és igual o més gran que 30°
{
   Serial.print("Endavant");//mostra que va endavant
   Serial.println();//escriu una separació en el monitor

   analogWrite(9, 75); //ENA pin motor 1
```

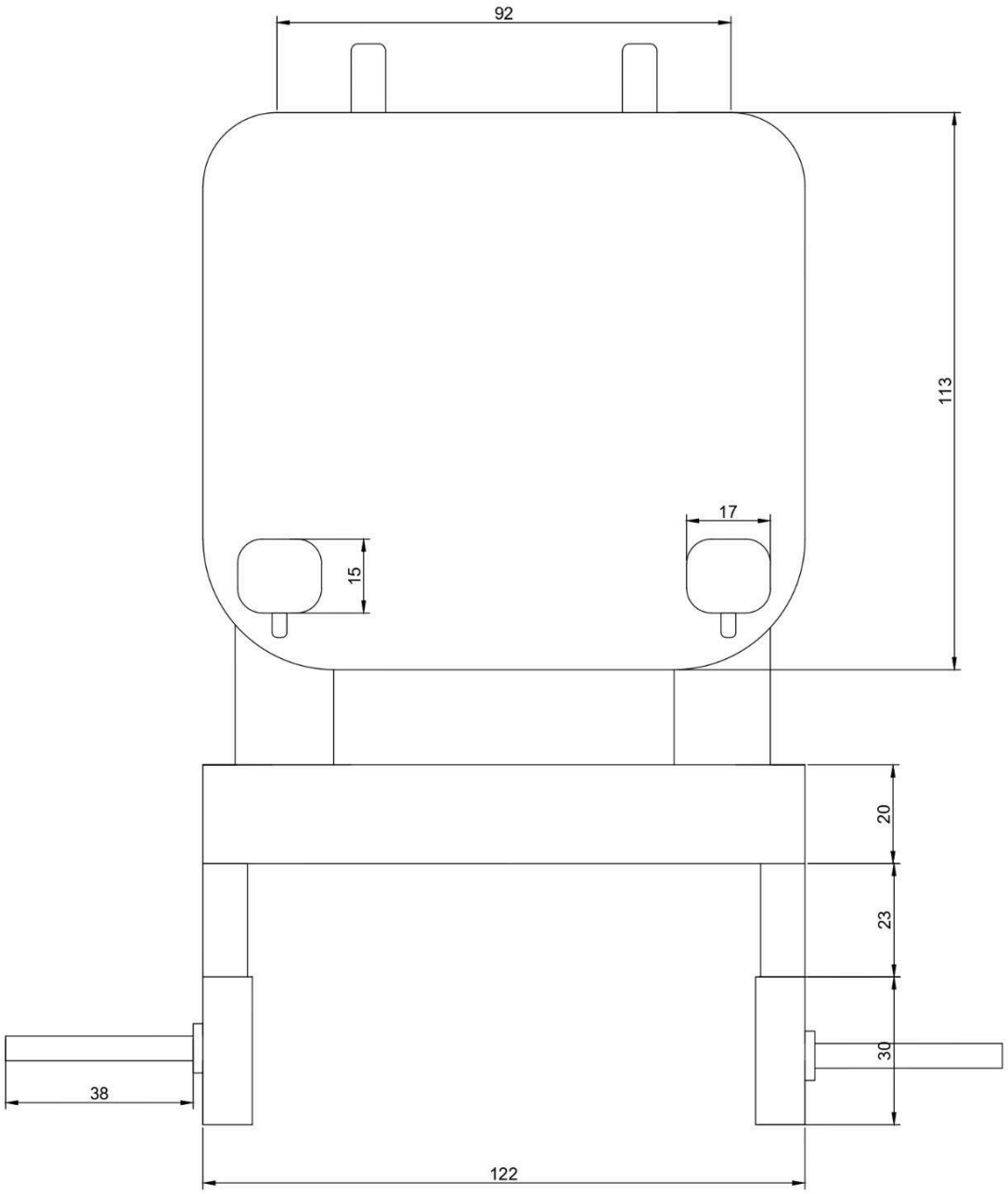
```
    analogWrite(10, 75); //ENA pin motor 2

    digitalWrite(motor1pin1, HIGH);//dona corrent al motor 1 cap endavant
    digitalWrite(motor1pin2, LOW);//no dona corrent al motor 1 cap enrere

    digitalWrite(motor2pin1, HIGH);//dona corrent al motor 2 cap endavant
    digitalWrite(motor2pin2, LOW);//no dona corrent al motor 2 cap enrere

}
  if (mpu.getAngleY() <= -30) //si l'angle en Y és igual o més petit que 30°
{
    Serial.print("Enrere");//mostra que va enrere
    Serial.println();//escriu una separació en el monitor

    analogWrite(9, 75); //ENA pin motor 1
    analogWrite(10, 75); //ENA pin motor 2

    digitalWrite(motor1pin1, LOW);//no dona corrent al motor 1 cap endavant
    digitalWrite(motor1pin2, HIGH);//dona corrent al motor 1 cap enrere

    digitalWrite(motor2pin1, LOW); //no dona corrent al motor 2 cap endavant
    digitalWrite(motor2pin2, HIGH);//dona corrent al motor 2 cap enrere
}

    //En cas que no passi res

     if ((mpu.getAngleY() < 30 && mpu.getAngleY() > -30) && (mpu.getAngleX() > -30 &&
mpu.getAngleX() < 30))//si l'angle en X o Y no es troba en els paràmetres anteriors
{

    Serial.print("Res");//mostra que no va enlloc
    Serial.println();//escriu una separació en el monitor

    digitalWrite(motor1pin1, LOW);//dona corrent al motor 1 cap endavant
```

```
    digitalWrite(motor1pin2, LOW);//no dona corrent al motor 1 cap enrere

    digitalWrite(motor2pin1, LOW);//dona corrent al motor 2 cap endavant
    digitalWrite(motor2pin2, LOW);//no dona corrent al motor 2 cap enrere

  }
}

//FINALITZACIÓ DEL CODI
```

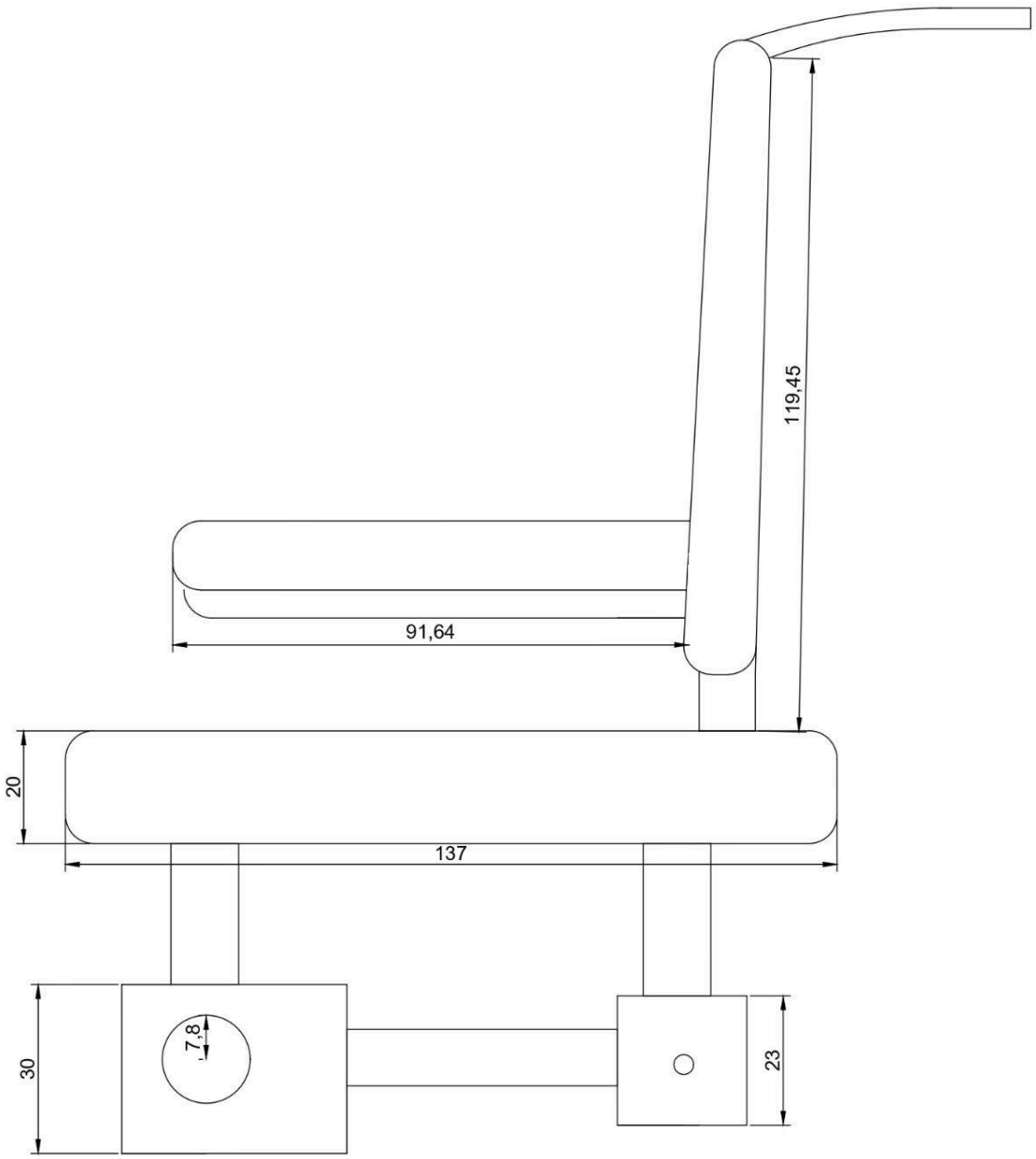
6.2. Plànols



PLÀNOL DE PLANTA DEL MODEL	P-1
Autor: Victor Marin	

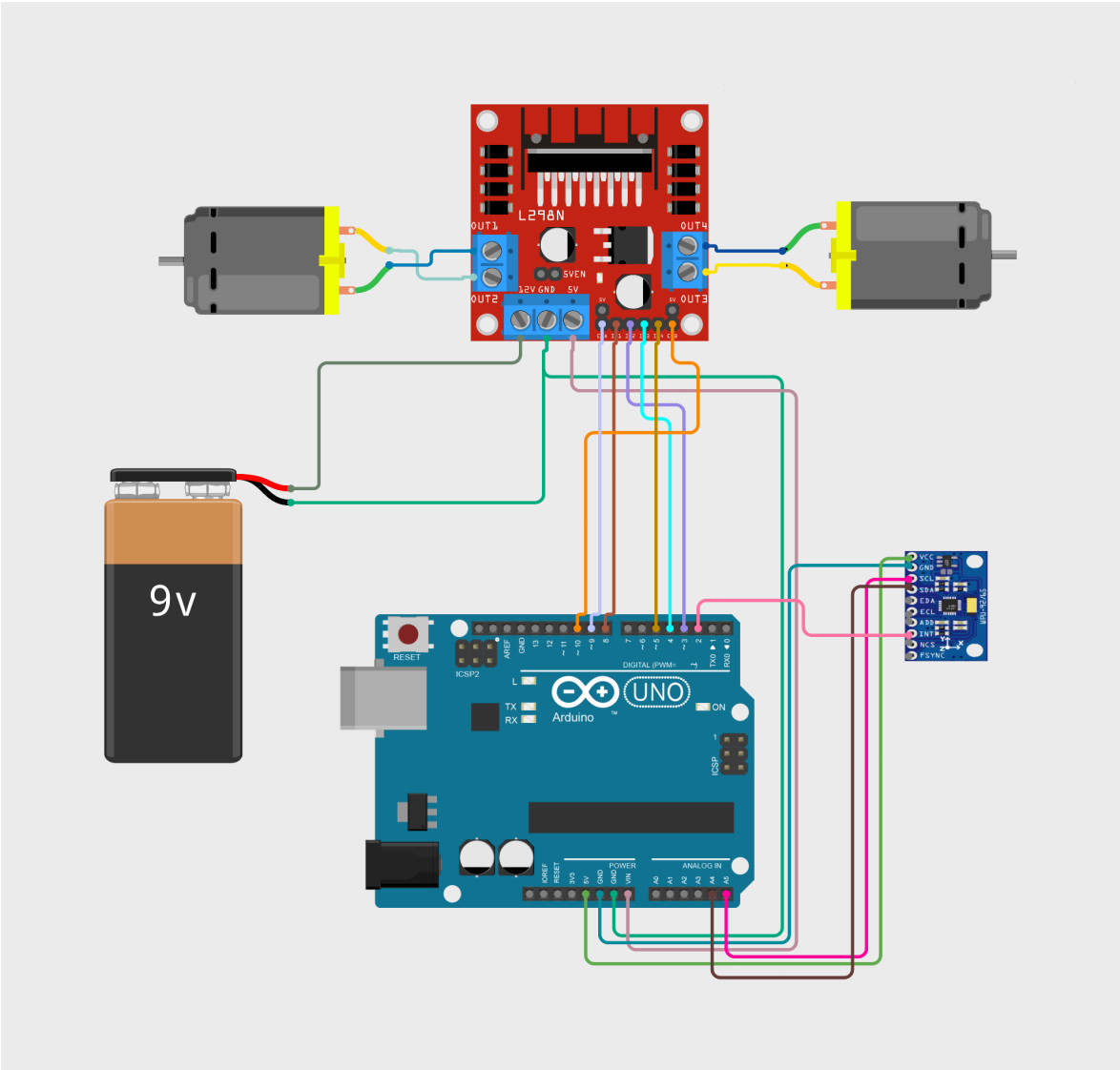


PLÀNOL ALÇAT DEL MODEL	P-2
Autor: Victor Marin	



PLÀNOL PERFIL DEL MODEL	P-3
Autor: Victor Marin	

INSTITUT TORRE VICENS



PLÀNOL CONNEXIÓ CABLEJAT ARDUINO	P-4
Autor: Victor Marin	